Ramelet Nathan
E5

Rapport du Hackathon : Hack2Horizon

Table des matières

I) Hack2Horizon, qu'est-ce que c'est ? 2
II) Contexte et Mission 2
III) Démarche et outils 3
a) Le Concept d'Aménagement par l'ESTP....3
b) La concrétisation virtuelle par l'ESEO 4
IV) Résultat & Conclusion 6
V) Perspectives....7
VI) Annexe 8
VII) Table des illustrations 12

Ramelet Nathan
E5

I) Hack2Horizon, qu'est-ce que c'est ?

Hack2Horizon est un hackathon organisé dans le cadre du projet H2020 RESPONSE porté par Dijon Métropole. Pendant 48h des groupes pluridisciplinaires de 8 à 10 étudiants développeront un prototype de solution innovante répondant à un défi proposé par une entreprise partenaire en lien avec les enjeux de la ville résiliente et bas carbone. Une équipe de coach sera présente tout le long du weekend pour les soutenir et les aider à surmonter les blocages possibles (techniques, organisationnels, préparation du pitch ...). A la fin du weekend, les équipes présenteront leurs résultats face à un jury qui désignera les vainqueurs. L'entreprise ayant proposé le défi récupèrera l'intégralité des développements réalisés et est entièrement libre de leur réutilisation et exploitation.

https://lafrenchtechbfc.fr

II) Contexte et Mission

Contexte du projet : "Ville verte 4.0" par Vinci Facilities

Parmi les différents projets proposés lors de ce hackathon, celui de l'entreprise Vinci Facilities a particulièrement retenu notre attention. Intitulé **« Ville verte 4.0 : de l'idée à la réalité virtuelle »**, il portait sur le réaménagement d'un espace urbain de la ville de Dijon dans une perspective plus écologique, agréable et pratique.

Le porteur de projet, Sébastien Gerin, représentant à la fois Vinci Facilities et l'alliance ESEO-ESTP, a mis en lumière une problématique récurrente observée lors des soutenances des étudiants de 5ème année de l'ESTP. Leurs projets d'aménagement, bien que pertinents sur le fond, sont souvent présentés via des supports statiques (diapositives, schémas, dessins 2D). Cette approche limite fortement la capacité à immerger et à convaincre un auditoire, car elle ne permet pas de se projeter de manière tangible dans l'environnement proposé.

Des éléments dynamiques et atmosphériques, tels qu'un coucher de soleil, l'impact de la brume — un facteur climatique fréquent à Dijon — ou les nuisances sonores, sont impossibles à retranscrire fidèlement sur de tels supports. La réalité virtuelle (VR) est donc apparue comme la réponse technologique la plus adaptée pour surmonter ces obstacles.

Notre Mission : Requalifier la rue Auguste Comte

Face à ce constat, notre mission a été double :

1. **Concevoir** un projet de réaménagement pour une rue emblématique de Dijon.
2. **Développer** un prototype en réalité virtuelle (VR) pour en faire la démonstration, prouvant ainsi la supériorité de cet outil pour la visualisation de projets urbains.

Pour ce cas d'étude, notre équipe a choisi de se concentrer sur la requalification de la **rue Auguste Comte** (voir annexe figure 1). Ce choix est motivé par plusieurs problématiques actuelles qui en font un site pertinent pour une intervention :

- **Dangerosité pour les piétons :** Les trottoirs de chaque côté de la rue sont particulièrement étroits, créant des situations d'inconfort et de risque.

- **Vitesse excessive :** Bien que limitée à 30 km/h, cette route à sens unique est souvent le théâtre d'excès de vitesse, notamment la nuit.
- **Nuisances sonores :** La présence de nombreux bars et terrasses, bien que dynamisant le quartier, génère un bruit important qui affecte les riverains.
- **Manque de végétalisation :** L'absence de végétation contribue non seulement au bruit mais dégrade également la qualité de l'air et le cadre de vie général.

Une Équipe Pluridisciplinaire

La nature de ce projet a nécessité la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire, combinant les forces des deux écoles pour répondre à la vision de Sébastien Gerin. Notre équipe était donc composée de :

- **Quatre étudiants en 2ème année de l'ESTP**, chargés de l'analyse urbaine, de la gestion de projet et de la conception des aménagements.
- **Deux étudiants en 3ème année de l'ESEO**, responsables du volet technologique : modélisation 3D, développement de l'environnement interactif et implémentation de la solution en réalité virtuelle.

III) Démarche et outils

Une Méthodologie Agile et Collaborative

Le succès de ce projet en un temps limité repose sur la synergie établie entre les compétences des deux écoles. Une dynamique de travail agile a été mise en place, favorisant des échanges constructifs et une vision commune.

La méthodologie s'est articulée autour d'un travail en parallèle : pendant que l'équipe de l'ESTP élaborait les concepts d'aménagement en s'appuyant sur les contraintes du réel (faisabilité, usage, architecture), l'équipe de l'ESEO construisait la base technique et l'environnement virtuel.

Ce rapport détaillera les deux volets de ce travail, en se concentrant par la suite sur la mise en œuvre technique réalisée par l'équipe de l'ESEO.

a) Le Concept d'Aménagement par l'ESTP

L'analyse menée par les étudiants de l'ESTP a abouti à une proposition de requalification ambitieuse, dont la vision centrale est de transformer la rue Auguste Comte en zone piétonne.

Pour rendre ce projet viable, une solution de gestion du trafic a été conçue : la circulation serait déviée en double sens sur la rue adjacente, la rue Jean-Jacques Rousseau, jusqu'alors à sens unique. Cette proposition est renforcée par une étude des flux piétons et automobiles qui a permis de quantifier la dangerosité actuelle de la zone et de valider la pertinence de sa piétonnisation. (Voir annexe figure 6)

Le projet d'aménagement de la nouvelle rue piétonne, dont les esquisses sont disponibles en annexe (figure 3,4,5), s'articule autour des éléments suivants :

Espace et Ambiance :

- Un sol pavé pour marquer le caractère piéton et historique de la rue.
- La création d'un espace vert central, un petit parc équipé de bancs et planté de diverses essences (arbres, sapins) pour créer un îlot de fraîcheur.
- L'installation d'arches végétalisées et de bancs le long de l'allée pour rythmer la promenade et offrir une atmosphère apaisante.

Aménagements Techniques et Pratiques :

- Revêtement : Le sol serait constitué de dalles anti-dérapantes pour garantir la sécurité des passants par temps de pluie.
- Gestion des eaux : Des rigoles d'écoulement discrètes seraient intégrées pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Accès contrôlé : Pour permettre le passage des véhicules prioritaires et des livraisons, la rue serait équipée de bornes escamotables à ses entrées.

Mobilité Douce :

- Vélos : Des pistes cyclables seraient maintenues en bordure de la zone et des stationnements dédiés seraient ajoutés.
- Automobiles : Le stationnement serait reporté sur les parkings limitrophes déjà existants, dont la capacité a été jugée suffisante.

b) La concrétisation virtuelle par l'ESEO

L'objectif de l'équipe ESEO était de traduire la vision conceptuelle de l'ESTP en une expérience immersive et interactive. Pour ce faire, une chaîne de production technologique précise a été mise en place, s'articulant autour du moteur de jeu Unity.

La Création du Jumeau Numérique de la Rue :

Avant de pouvoir réaménager, il était impératif de disposer d'une réplique fidèle de la rue Auguste Comte existante. Plutôt que de modéliser entièrement la rue à la main, une tâche longue et imprécise, nous avons opté pour la création d'un jumeau numérique en utilisant des technologies de pointe :

- **Source des données :** L'API **Google Maps Photorealistic 3D Tiles** a été utilisée pour sourcer les données géospatiales 3D photoréalistes de la ville de Dijon.
- **Intégration dans Unity :** Le plugin **Cesium for Unity** a servi de pont technologique, permettant de streamer en temps réel ces données dans notre scène. Ce plugin utilise une API pour récupérer les données (hauteurs, formes...) des bâtiments/rues du monde. A notre échelle, nous avons tous Dijon inséré dans Unity, et donc en insérant ce plugin Cesium, nous pouvons désormais nous balader en VR dans les rue de Dijon.
- **Résultat :** Nous avons obtenu une toile de fond à l'échelle 1:1, photoréaliste et géographiquement exacte de Dijon, sur laquelle baser notre travail. Cependant, Cesium ne permet pas à lui seul d'avoir une vision nette et précise de la rue (voir annexe figure 8), simplement une représentation approximative. Il est important de noter que ce fichier peut s'afficher et se masquer très facilement. L'inconvénient étant que la partie Cesium ne fait pas la distinction entre les bâtiments et les rue : On a là un unique Prefab, sans distinction de bâtiments/rues...

Ramelet Nathan
E5

La Modélisation du Projet d'Aménagement :

Etant donné que le Cesium n'est pas présentable, ni même modifiable (on ne peut pas modifier ou retirer les bâtiments s'y trouvant) en rajoutant le fait que les voitures sont représentées en 3D dans la future rue piétonne, nous avons dû trouver une solution : Le jumeau numérique. Il a servi de "calque de référence" pour la reconstruction. Le processus de modélisation s'est déroulé en deux temps :

Le **"Blocking" :** Dans un premier temps, la nouvelle rue a été maquettée avec des asset 3D venant de l'asset store officiel de Unity (un ensemble de Prefabs, sons, textures, terrains, environnements...). Cette étape de *blocking* a permis de valider rapidement les volumes, les placements (bancs, parc, arches) et les échelles/proportions du projet conçu par l'ESTP, en s'assurant que l'expérience soit confortable en vue à la première personne. L'ensemble des batiment, route, jardin ont été calqué dans un premier temps de Cesium à un projet vierge (GameObject) dans Unity, de manière que l'on puisse afficher soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps pour la comparaison de la VR à la réalité virtuelle.

Défi technique résolu : L'intégration de ces assets a révélé un problème de compatibilité courant : l'affichage en rose des matériaux. Ce phénomène, dû à un conflit entre l'ancien moteur de rendu d'Unity et l'**Universal Render Pipeline (URP)** de notre projet, a été résolu en utilisant l'outil **Render Pipeline Converter** pour mettre à jour les shaders des matériaux.
(Voir annexe figure 7)

La Création de l'Ambiance et de l'Immersion :

Un des objectifs clés était de prouver la capacité de la VR à simuler des conditions réelles.

Simulation atmosphérique : En utilisant le système de rendu volumétrique d'Unity, nous avons implémenté un **brouillard** paramétrable (Fog) ; En réglant sa densité, on pouvait reproduire la météo de tous les jours à Dijon! Cette fonctionnalité répond directement à la problématique initiale : la capacité de visualiser l'impact de conditions climatiques (comme la brume fréquente à Dijon) sur la perception d'un projet, chose impossible sur un plan 2D. Nous avons pu aussi tester différents asset de ciel, mettre notre environnement de nuit, tester les lampadaire implémenter dans les jardins...

La simulation comporte aussi une représentation du passage dans la rue piétonne (voir annexe figure 9). A l'aide d'un script C# et des asset venant de l'asset store, nous avons réussit à représenter des passant marchant d'un sens et de l'autre. Il y a une dizaine de passant différents, avec des mouvements fluide du corp et des bras/jambes lors de la marche. Ils peuvent navigant dans un sens et dans l'autre en même temps (croisement), nous pouvons aussi régler la trajectoire des passants, leur nombre, la vitesse de marche ainsi que leur taille.

L'Implémentation de l'Expérience VR et de l'Interactivité :

La finalité du projet étant l'immersion, la dernière étape a consisté à transformer la scène 3D en une véritable expérience interactive.

- **Déambulation en VR :** Le projet a été configuré pour la réalité virtuelle, permettant à l'utilisateur de se déplacer librement dans la rue réaménagée et d'en apprécier les volumes et les distances à l'échelle humaine. Nous avons pu configurer les manettes de jeux pour pouvoir se déplacer sur l'une des deux avec un joystick, et tourner la tête en

temps réel avec le casque de réalité virtuel.
Grâce à Steam (plateforme de téléchargement de jeux, et aussi d'une option VR) et de VIVE (le casque, les manettes et les caméras), nous avons pu avoir une réelle immersion.

- **Outil de Comparaison "Avant/Après" :** La fonctionnalité la plus importante aurait été le développement d'un script C# permettant de basculer en temps réel entre le **calque Cesium (l'existant)** et le **calque du projet (le futur)** via les touches du clavier. Cependant, nous n'avons pas eu le temps en 48h de paramétrer ce changement qui s'est avéré plus complexe que prévu. Nous sommes restés sur un changement manuel en cochant/décochant la case des rendu 3D ce qui nous permet quand même une comparaison.
    - **Défi technique résolu :** Pour garantir une expérience fluide, le changement de rendu a été conçu pour désactiver uniquement les composants visuels (*renderers*) de notre rue, tout en conservant ses composants physiques (*colliders*). Ainsi, l'utilisateur peut passer d'une vue à l'autre sans jamais tomber à travers le sol. Cet outil transforme le prototype d'une simple visualisation en un véritable **outil d'aide à la décision**.

IV) Résultat & Conclusion

Au terme de ce hackathon, notre équipe a réussi à relever le défi posé par Vinci Facilities. En partant d'une problématique concrète — les limites des supports 2D dans la présentation de projets urbains —, nous avons développé un prototype fonctionnel en réalité virtuelle qui démontre la valeur ajoutée de l'immersion 3D.

Pour donner suite à la réalisation de ce projet, nous avons pu nous produire sur scène en expliquant notre projet, nos points de vue ainsi que notre engouement vis-à-vis de la solution proposer. Le diaporama de la présentation est disponible au lien suivant :

https://www.canva.com/design/DAG4wu179rE/wCZ6fe5s8cx-4F4ZVBFn9A/view?utm_content=DAG4wu179rE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=ha6d3d59bb2

Ce projet nous à permis à la fois de réaliser un projet en collaboration avec d'autres écoles, ainsi pouvoir partager nos savoir et connaissances respectives. Nous avons pu aussi pratiquer la gestion de projet et notre capacité à restituer un projet pour une entreprise en un temps impartie.

Ce livrable regroupe plusieurs atouts :

- **Ressentir les volumes** et les nouvelles proportions de l'espace piéton.
- **Apprécier les ambiances** créées par la végétalisation et le nouveau mobilier urbain.
- **Valider l'ergonomie** des aménagements (largeur des passages, emplacement des bancs, etc.) en se déplaçant comme un futur usager.

De plus, cette solution est d'une véritable aide à la décision :

Elle permet une **comparaison immédiate et objective** entre l'état actuel de la rue et le projet proposé. Elle facilite la discussion et l'évaluation du projet en permettant de visualiser instantanément l'impact des changements, notamment entre deux corps de métier différents (ingénieur/Architecte). Elle transforme le prototype d'une simple présentation en un **véritable outil de travail et d'aide à la décision** pour des urbanistes, des élus ou des riverains et permet de « voir ce que ça va donner » avec un aperçu approximative mais immersive. Les ambiances et environnement permette de simuler différentes condition climatiques et lumineuse, pas toujours évidentes à mettre en avant sur un plan 2D.

Il faut savoir aussi que cette environnement virtuel créé autour de la rue Auguste comte pourrait être étendu à d'autres rue, dangereuse ou non, pour leur étude sur différents plans.

V) Perspectives

Ce prototype, bien que fonctionnel, n'est qu'une première étape. Son potentiel d'enrichissement est immense et pourrait le transformer en un véritable "bac à sable" pour l'urbanisme. Les axes d'amélioration envisagés sont les suivants :

Axe 1 : Enrichissement de la Simulation Dynamique

Pour pousser le réalisme encore plus loin, l'environnement pourrait être rendu plus vivant et réactif :

- **Cycle Jour/Nuit Dynamique :** Implémenter un système solaire qui suit sa course réelle. Cela permettrait de simuler l'ensoleillement des façades à différentes heures, de visualiser l'impact de l'ombre des nouveaux arbres et de tester l'efficacité de l'éclairage public la nuit, notamment pour le sentiment de sécurité.
- **Système de Météo Avancé :** Aller au-delà du brouillard en ajoutant des conditions de **pluie et de neige**. Cela permettrait d'évaluer l'ambiance de la rue sous différentes météos et de tester visuellement l'efficacité des systèmes de drainage.
- **Simulation de Flux de véhicule :** Intégrer des **véhicules**, en plus des piéton déjà présent, pour simuler la vie du quartier, mesurer l'impact sonore des différents scénarios et visualiser la densité de population aux heures de pointe.

Axe 2 : Vers un Outil de Scénarisation Interactif

Pour augmenter l'utilité du prototype en tant qu'outil de travail, nous pourrions développer une interface utilisateur directement en VR, permettant de tester différentes hypothèses en temps réel :

- **Panneau de Contrôle du Trafic :** Des boutons permettant de basculer la circulation de la rue adjacente entre **sens unique et double sens**, ou de moduler la densité du trafic automobile et piéton.
- **Gestionnaire d'Ambiance :** Des interrupteurs pour **activer ou désactiver les effets atmosphériques** (brouillard, pluie) ou pour changer l'heure de la journée à la volée.
- **Bruit d'environnement :** Les bruits d'environnements tel que des bruit d'oiseau, voiture, piéton pourrait être intéressant pour étudier la sonorité et l'ambiance du quartier.

Ces boutons interactifs seraient à viser avec la manette et cliquable avec la gâchette des télécommandes.

Axe 3 : Extension vers la Réalité Augmentée (AR)

Conscients que la réalité virtuelle peut être une barrière pour certains utilisateurs (coût du matériel, sensibilité au mal des transports), une perspective clé serait de décliner le projet en **réalité augmentée**.

- **Accessibilité Accrue :** Une application sur smartphone ou tablette permettrait de visualiser la maquette 3D du projet directement sur une table, la rendant accessible au plus grand nombre.
- **Nouveaux Usages :** Cela faciliterait grandement les présentations en réunion et pourrait même, à terme, permettre de superposer le projet directement sur la rue réelle en visant avec son téléphone.

VI) Annexe

Figure 1 – Angle Rue Auguste comte et Jean Jacques Rousseau, Google street view

Ramelet Nathan
E5

Figure 2 - Rue Auguste Comte, google map

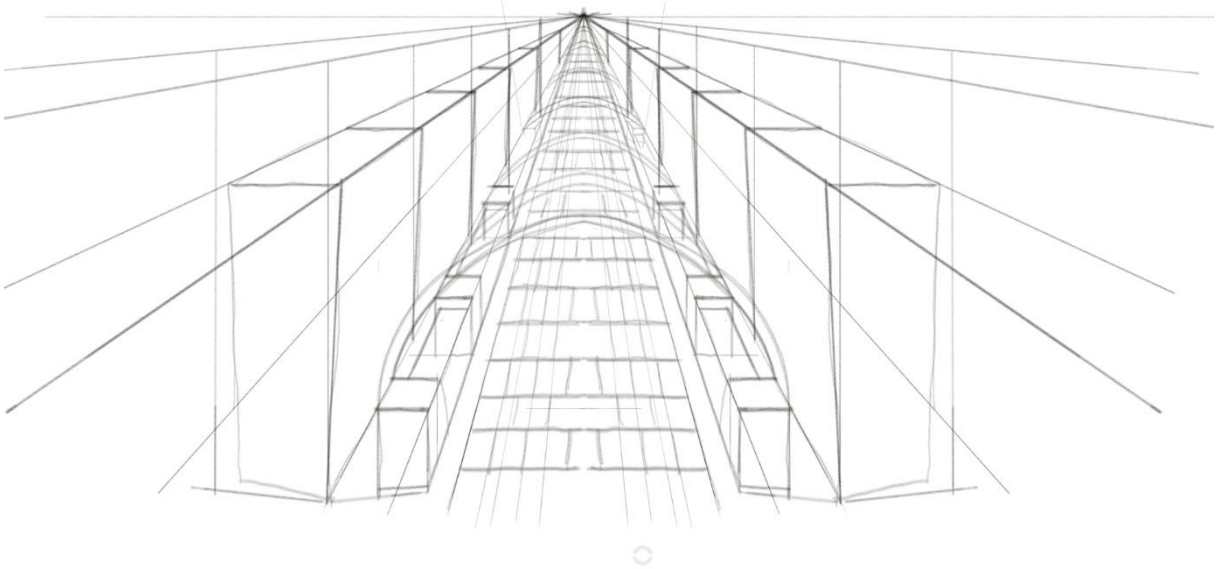

Figure 3 - Esquisse de base, rue Auguste Comte

Ramelet Nathan
E5

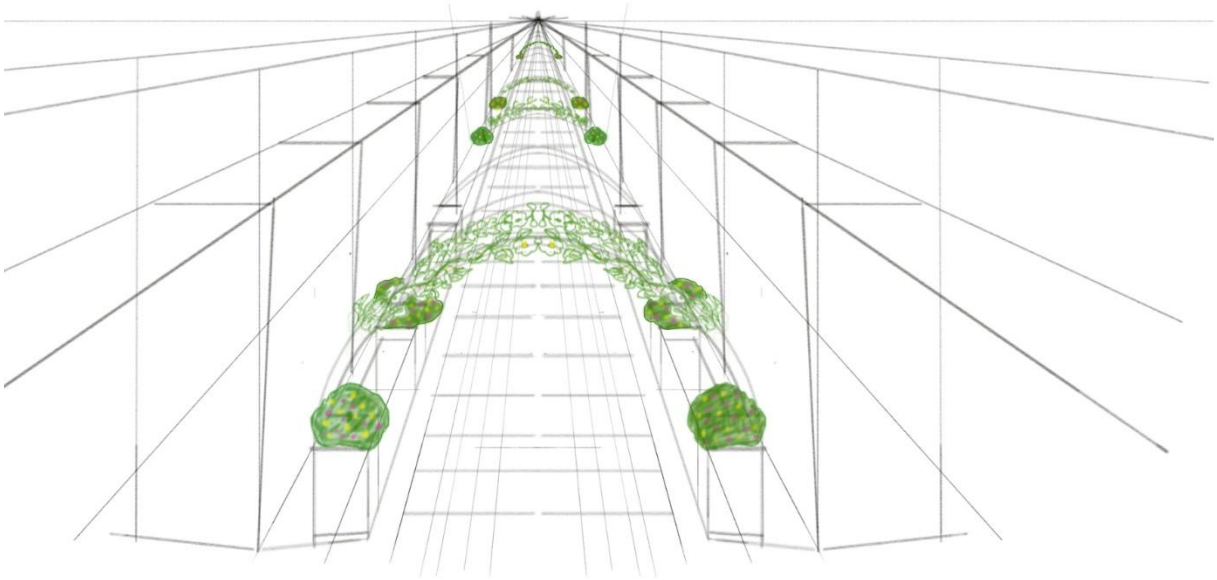

Figure 4 - Esquisse intermédiaire, rue Auguste comte

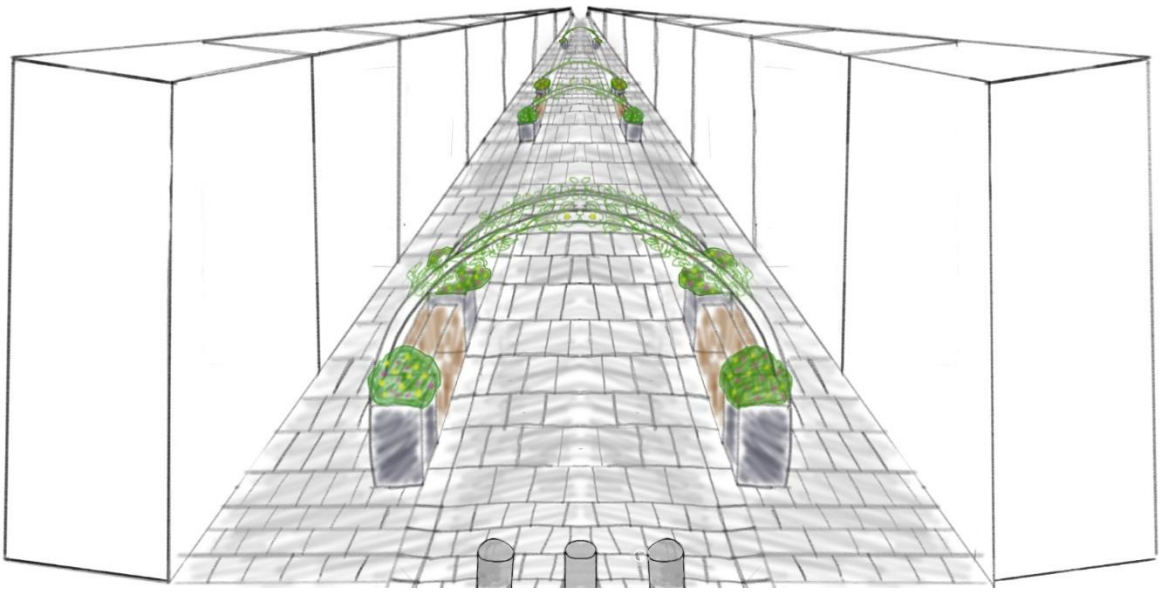

Figure 5 - Esquisse finale, rue Auguste comte

Ramelet Nathan
E5

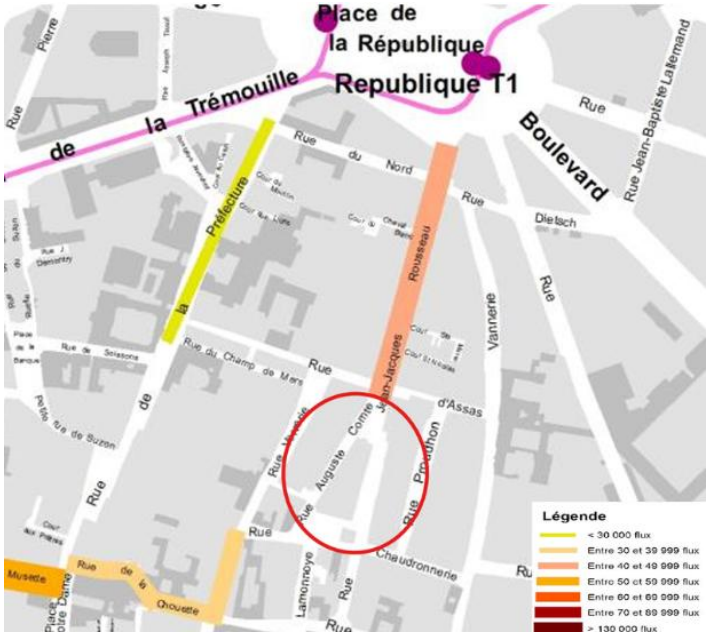

Figure 6 - Flux de piétons dans certaines rues, Cerema 2020

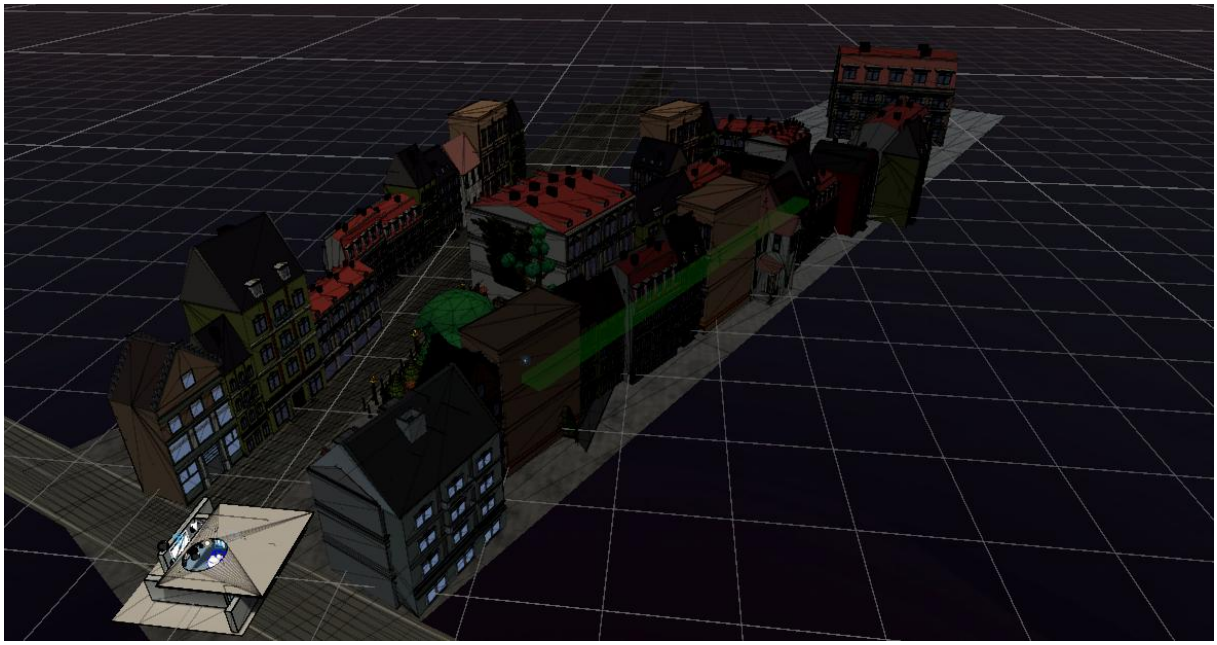

Figure 7 - Modélisation du croisement deux rue, vu dessus

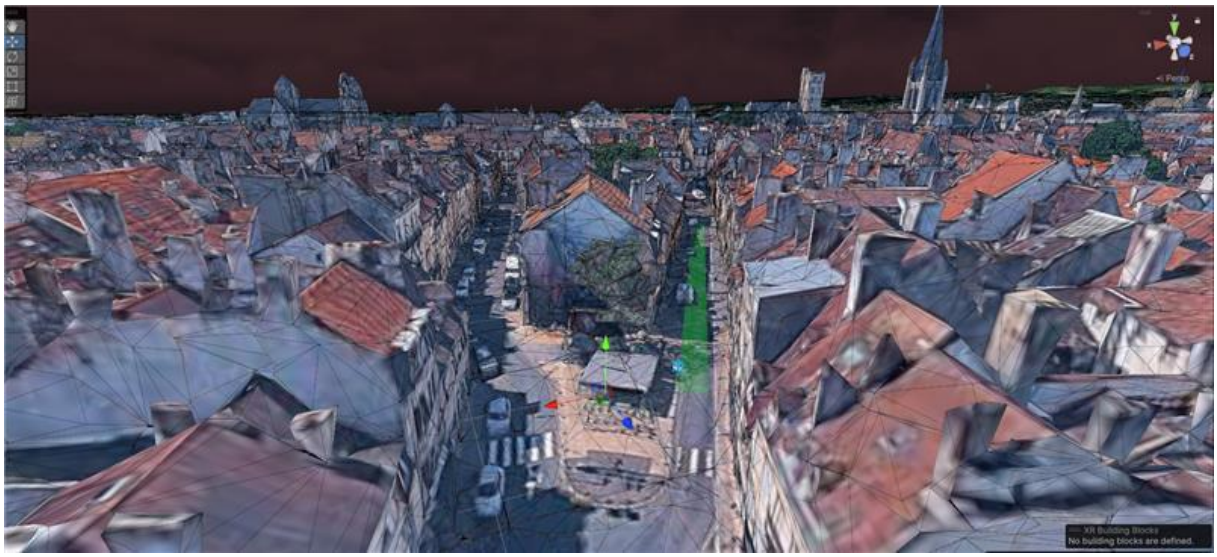

Figure 8 -Modélisation du croisement, Cesium/Google Maps

Figure 9 - Modélisation des passants, Rue Auguste comte

VII) Table des illustrations

Figure 1 – Angle Rue Auguste comte et Jean Jacques Rousseau, Google street view 8
Figure 2 - Rue Auguste Comte, google map 9
Figure 3 - Esquisse de base, rue Auguste Comte 9
Figure 4 - Esquisse intermédiaire, rue Auguste comte 10
Figure 5 - Esquisse finale, rue Auguste comte 10
Figure 6 - Flux de piétons dans certaines rues, Cerema 2020.....11
Figure 7 - Modélisation du croisement deux rue, vu dessus 11
Figure 8 -Modélisation du croisement, Cesium/Google Maps 12
Figure 9 - Modélisation des passants, Rue Auguste comte.....12